

Teorema de la aplicación abierta

Teorema 1 (Aplicación abierta). Sean X, Y espacios de Banach y $L \in \mathcal{L}(X, Y)$ sobreyectiva. Entonces, L es una aplicación abierta.

Demostración: Sea $U_0 = L(B_X)$, donde $B_X = B_1(0) \subset X$. Si U_0 es abierto, entonces $\exists \delta_0 > 0 : B_{\delta_0}(0) \subset U_0$. Sea $V \subset Y$ abierto e $y \in L(V)$ (i.e. $\exists x_0 \in V : L(x_0) = y$). Entonces, $\exists \delta_1 > 0 : B_{\delta_1}(x_0) \subset V$. Tomamos $\delta = \min\{\delta_0, \delta_1\}$. Entonces,

$$B_\delta(0) \subset U_0 \wedge B_\delta(x_0) \subset V \implies L(B_\delta(x_0)) = L(x_0) + \delta L(B_X) = y + \delta U_0 \subset L(V).$$

Es decir, $L(V)$ es abierto en Y . Por tanto, basta probar que $U_0 = L(B_X)$ es abierto en Y .

Sea $r > 0$, entonces, $L(rB_X) = rL(B_X) = rU_0$. Además, $\overline{rU_0} = r\overline{U_0}$ y $X = \bigcup_n nB_X$, luego $L(X) = \bigcup_n nU_0 \subset \bigcup_n n\overline{U_0}$. Como L es sobreyectiva, $Y = L(X) \subset \bigcup_n n\overline{U_0}$.

Por tanto, por el `ejercicio-esp-banach-union-cerrados-imp-interior-no-vacio/Ejercicio 1`, $\exists r > 0 : \overline{rU_0}$ tiene interior no vacío. Es decir, $\exists z \in U_0$ tal que $B_r(z) \subset \overline{U_0}$. Entonces, tenemos que

$$\begin{cases} B_X \text{ simétrico} \wedge L \text{ lineal} & \implies U_0 = L(B_X) \text{ es simétrico} \\ B_X \text{ convexo} \wedge L \text{ lineal} & \implies U_0 = L(B_X) \text{ es convexo} \end{cases}$$

Es decir, $B_r(z) \subset \overline{U_0} \implies -B_r(z) \subset \overline{U_0}$. Por tanto, $B_r(z) \cup (-B_r(z)) \subset \overline{U_0}$ y su envolvente convexa también. Por tanto, $B_r(0) \subset \overline{U_0} = \overline{L(B_X)}$. Entonces, por el `lem-apl-lineal-continua-sobreyectiva-esp-banach-bola-abierta/Lema 1`, concluimos que $B_r(0) \subset L(B_X) = U_0$. Es decir, U_0 es abierto en Y . ■